ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кваліфікаційна робота

РОЗРОБКА CRM СИСТЕМИ ДЛЯ ОНЛАЙН ШКОЛИ

ЗДОБУВАЧ: ТАЛЬКО П. В.
КЕРІВНИК: ПАНАРІНА І. В.

ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Зміст презентації

01 АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

02 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

03 ОГЛЯД АНАЛОГІВ СИСТЕМИ

04 ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ

05 АРХІТЕКТУРА ТА МОДЕЛЮВАННЯ

06 ДІАГРАМА ПРЕЦЕДЕНТІВ

07 АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦІЇ РОЗКЛАДУ

08 ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ

09 ВИСНОВКИ

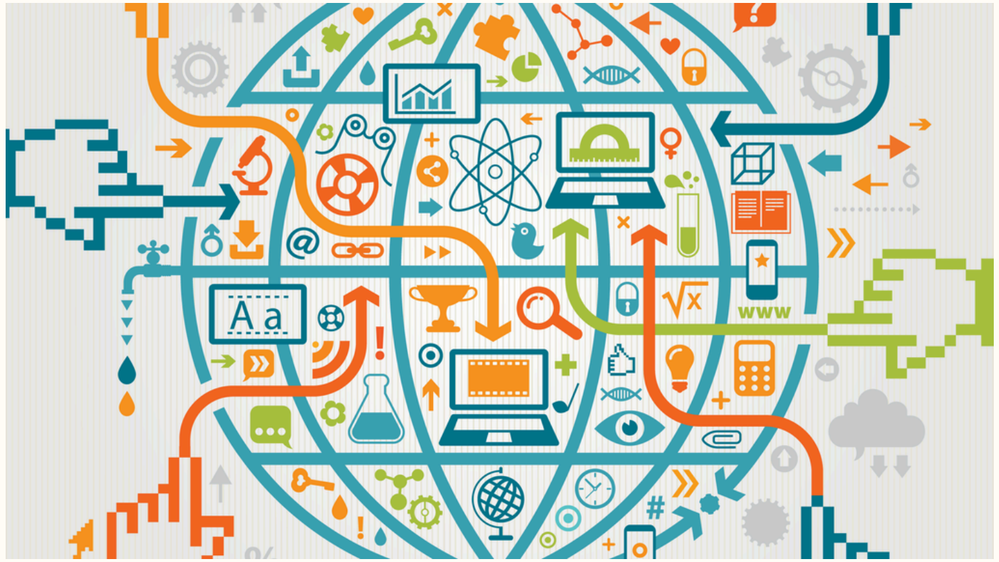
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Актуальність теми

Ресурсний дефіцит
Менеджери витрачають до 70% часу на ручне узгодження розкладів між викладачами та учнями.

Фінансова непрозорість
Розпорошеність даних у месенджерах та таблицях призводить до втрати транзакцій та помилок у білінгу.

Стрімке зростання EdTech
Потреба у гнучких інструментах, що поєднують CRM-продажі та LMS-навчання в одному інтерфейсі.



ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мета та завдання роботи

Розробка комплексної CRM платформи для автоматизації бізнес-процесів IT-школи.

- Аналіз та UML-моделювання
- Проєктування реляційної БД
- Розробка коду (Laravel + API)
- Автоматизоване тестування



ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Огляд аналогів системи

KeyCRM (Універсальна CRM)

Переваги: Потужний інструмент для відділу продажів та обліку лідів.
Недоліки: Абсолютна відсутність LMS-модуля. Неможливо проводити уроки, призначати та перевіряти домашні завдання, вести розклад викладачів.

Google Classroom (Базова LMS)

Переваги: Безкоштовність та простота завантаження завдань.
Недоліки: Не підходить для комерційної школи. Відсутній фінансовий облік, інтеграція з еквайрингом (WayForPay) та динамічне управління групами.



Moodle (Академічна LMS)

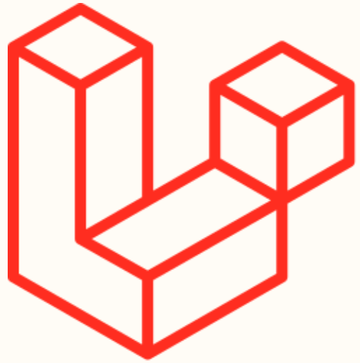
Переваги: Глибокий інструментарій для створення навчальних курсів.
Недоліки: Перевантажений інтерфейс, відсутність нативної CRM для бізнесу та складність у впровадженні українських платіжних систем.

ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Технології розробки



PHP 8.1



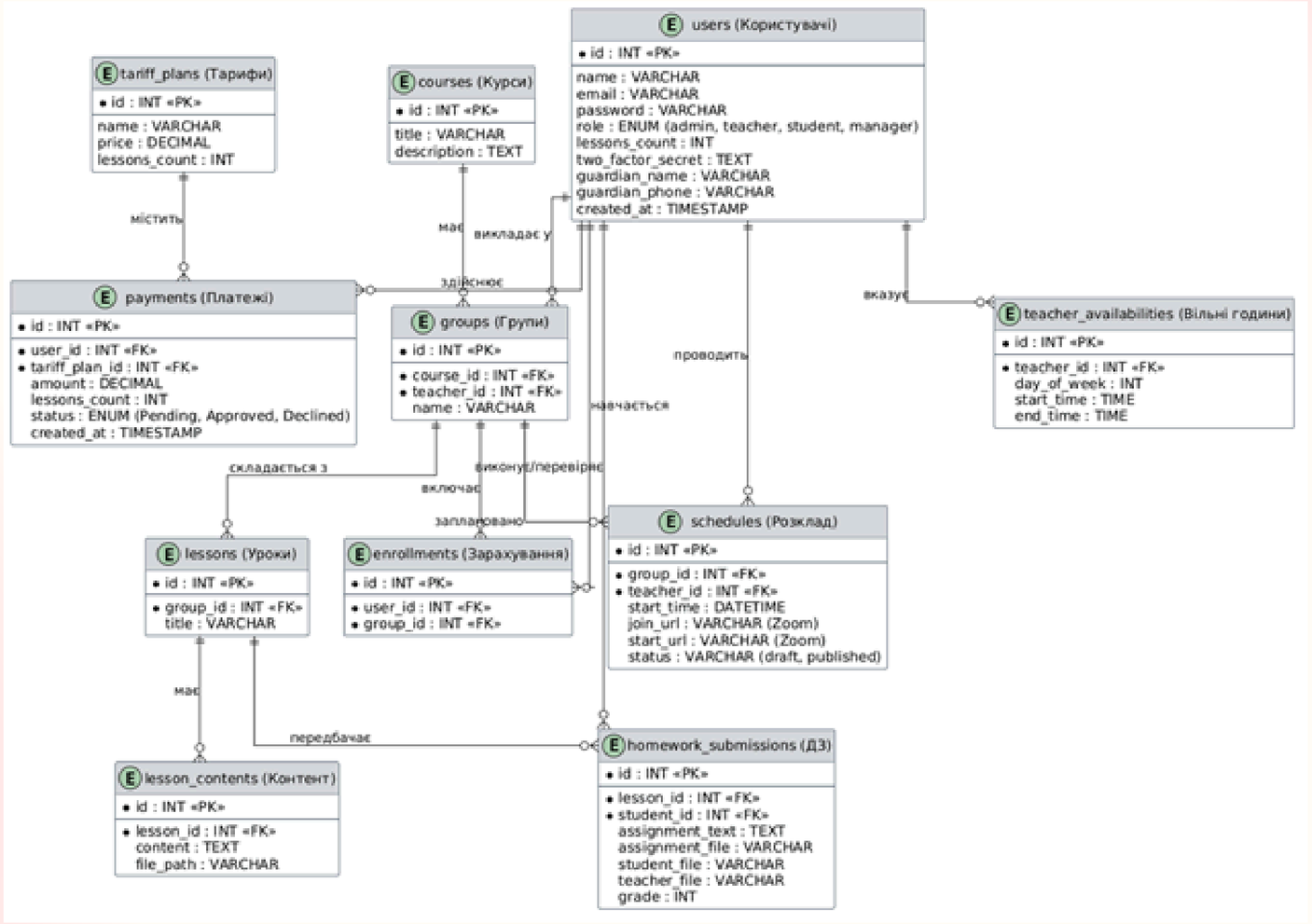
Laravel



MySQL

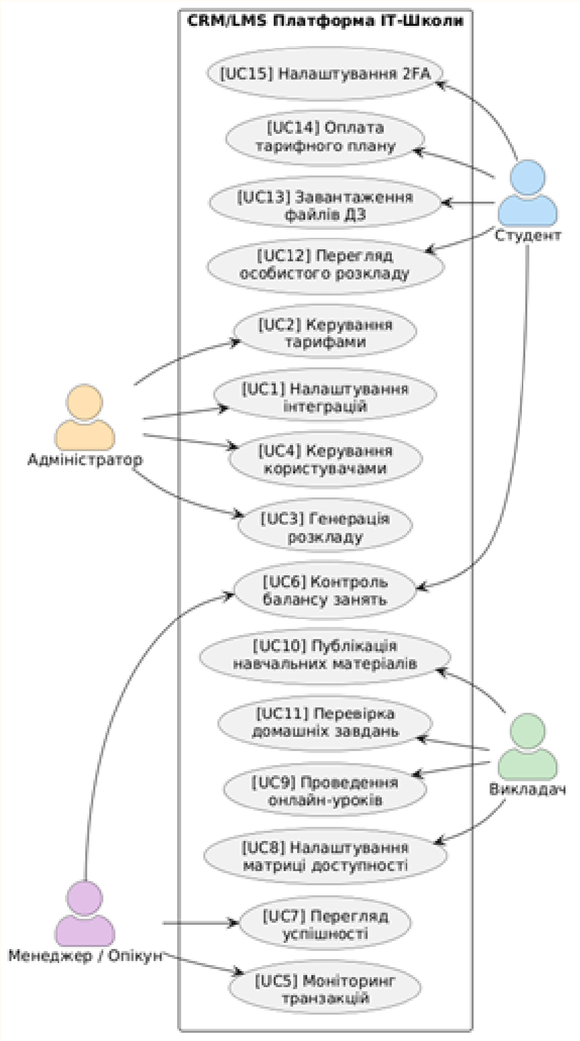
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Архітектура та моделювання



ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Діаграма прецедентів



ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Алгоритм генерації розкладу

Логіка Overlaps

Математичний пошук перетинів часових інтервалів доступності:

Start=max(T_start,S_start)
End=min(T_end,S_end)

Результат:

- Відсутність часових накладок
- Автоматичне посилання Zoom
- Оптимізація роботи менеджера

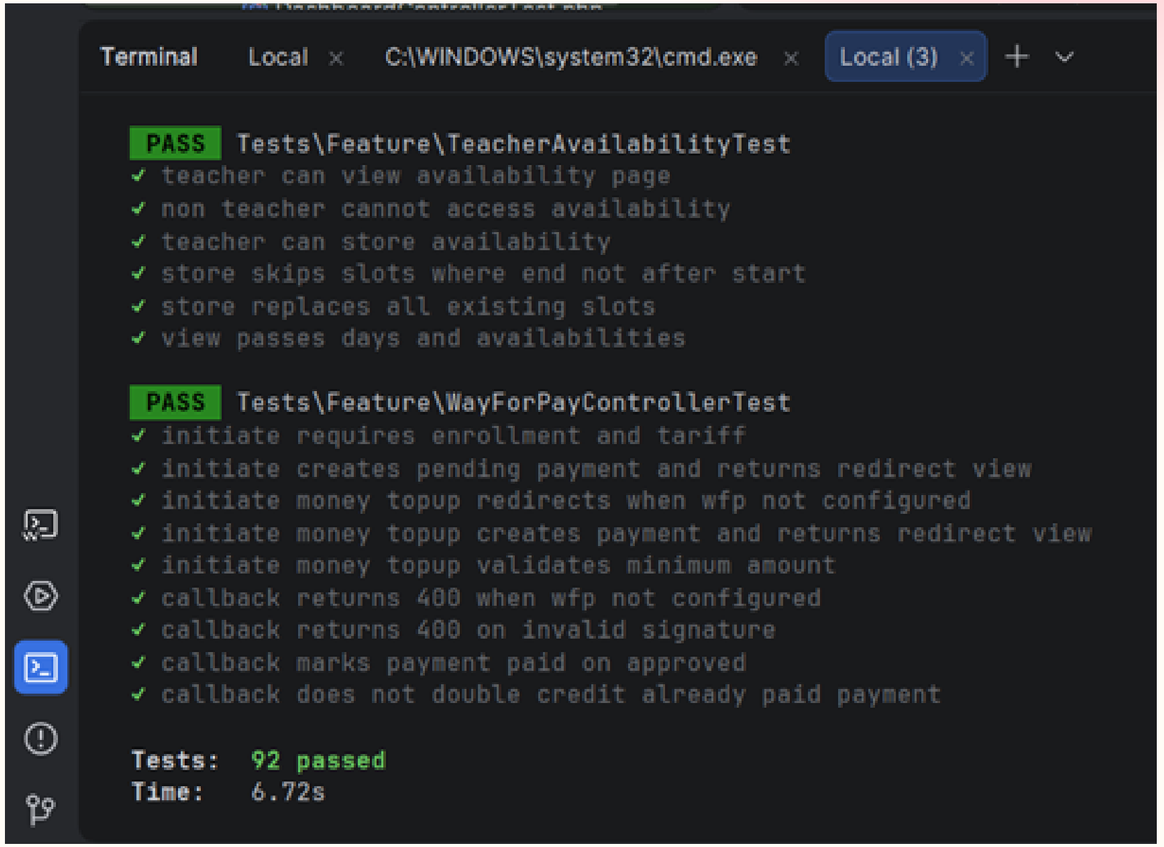
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тестування системи

12

ТЕСТОВИХ КЛАСІВ

100% PASS



ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Висновки

Єдина гібридна екосистема

Спроєктовано та реалізовано вебплатформу, яка повністю об'єднала бізнес-процеси CRM та навчальні модулі LMS.

Повна ліквідація рутини

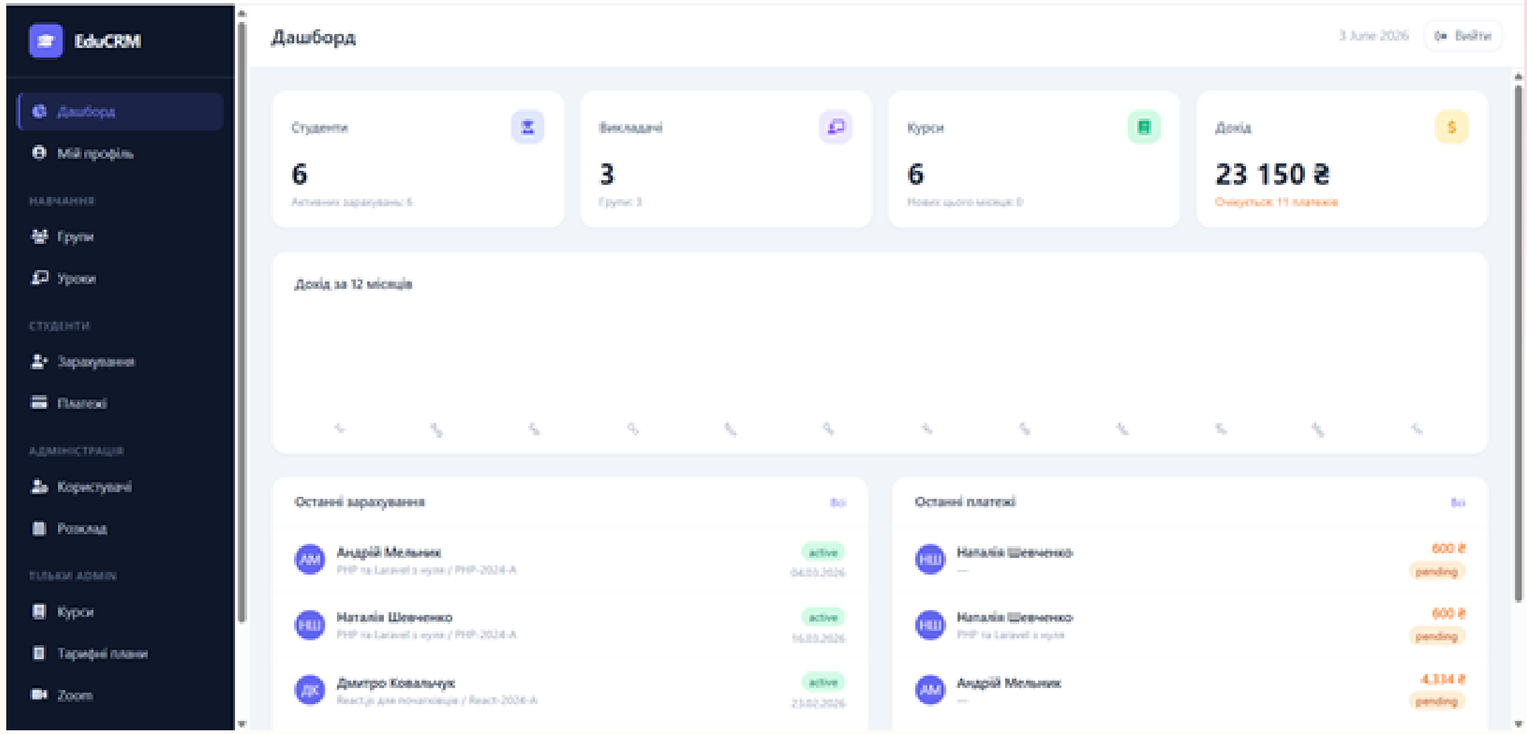
Розроблено інтелектуальний алгоритм «Overlaps» для автоматичного формування розкладів занять та інтеграції із Zoom API.

Транзакційна безпека

Розроблено інтелектуальний алгоритм «Overlaps» для автоматичного формування розкладів занять та інтеграції із Zoom API.

Архітектурна стабільність

Код базується на чистому патерні Service-Repository та на 100% верифікований набором автоматизованих тестів PHPUnit.



ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ